

Asignaturas > Apicultura (AGEL31)

Apicultura (AGEL31)

Versión: OF VIG. (OTOÑO 2025)

General

Visualizar

Bibliografía

Software

INACAP

CÓDIGO	NOMBRE ASIGNATURA: APICULTURA
AGEL31	DESCRIPCIÓN: APICULTURA ES UNA ASIGNATURA LECTIVA DEL ÁREA FORMATIVA DE AGROINDUSTRIA Y MEDIOAMBIENTE, DICTADA EN MODALIDAD SEMIPRESENCIAL. AL FINALIZAR, EL ESTUDIANTE SERÁ CAPAZ DE ANALIZAR PROCEDIMIENTOS DE PROCESO APÍCOLA, CONSIDERANDO LA SOSTENIBILIDAD DEL PROCESO A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO.

HRS. PRESENCIALES:18					HRS. ONLINE:36		HRS. TOTALES	FORMATO
HRS. AULA	HRS. LAB.	HRS. TALLER	HRS. TERRENO	HRS. CAMPO CLÍNICO	SINCRÓNICAS	ASINCRÓNICAS		
12	0	6	0	0	0	36	54	Semipresencial

CUALIFICACIÓN	PERFIL CHILEVALORA	UCL ASOCIADA(S) - CÓDIGO	NIVEL MCTP
No Aplica	No Aplica	No Aplica	5

CLÚSTER COMPETENCIAS TRANSVERSALES
Resolución de Problemas, Innovación y Emprendimiento - Propone un énfasis en saber pensar, saber ser y saber actuar orientado hacia la generación de valor, para abordar los problemas y desafíos sociales, ambientales, económicos y productivos propios de la industria 4.0, incorporando una mirada analítica, crítica y creativa e integrando tecnologías y herramientas digitales que favorezcan la generación de oportunidades de solución innovadoras y alternativas de emprendimientos sostenibles.

Docente Elaborador:

- Ricardo Poblete.

Asesor de Diseño Curricular:

- Gloria Jáuregui Cantillana

Unidades de Aprendizaje:

UNIDADES DE APRENDIZAJE	HRS. PRESENCIALES							HRS. ONLINE		HRS. TOTALES
	HRS. AULA	HRS. LAB.	TIPO LAB.	HRS. TALLER	TIPO TALLER	HRS. TERRENO	HRS. CAMPO CLÍNICO	SINCRÓNICAS	ASINCRÓNICAS	
1 .Introducción a la biología apícola, sistemas productivos y bosques nativos y flora melífera.	7	0	N/A	0	N/A	0	0	0	14	21
2 .Sanidad apícola en los procesos productivos.	0	0	N/A	6	N/A	0	0	0	12	18
3 .Buenas prácticas apícolas en un proceso sostenible	5	0	N/A	0	N/A	0	0	0	10	15

EVALUACIÓN: LAS HORAS DE EVALUACIÓN ESTÁN INCLUIDAS EN LAS DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDADES DE APRENDIZAJE

1 . Introducción a la biología apícola, sistemas productivos y bosques nativos y flora melífera. | Horas de la Unidad: 21 | Horas Presenciales: 7 | Horas Online: 14

APRENDIZAJES ESPERADOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS
1.1 Asocia los principios de la apicultura sostenible con su biología y entorno ambiental, con el fin de identificar el proceso productivo, considerando la normativa nacional e internacional.	1.1.1 Identifica las características biológicas de las abejas, considerando su hábitat y proceso productivo. 1.1.2 Reconoce las funciones productivas melíferas, según los tipos de productos y subproductos que elaboran. 1.1.3 Describe los principios de sostenibilidad, según ambiente y proceso productivo 1.1.4 Identifica los procesos productivos y sus diferentes usos productivos, considerando el destino del producto. 1.1.5 Identifica las diferentes normas que permiten certificaciones nacionales e internacionales, para su consumo y exportación. 1.1.6 Explica las características melíferas del bosque nativo en Chile, según la zona geográfica.	• Clasificación y etapas del ciclo biológico de las abejas • Productos elaborados por las abejas y su producción a nivel nacional e internacional • Sostenibilidad, concepto e importancia para el cambio climático • Proceso Productivo: polinización, producción de miel y subproductos, producción de miel orgánica • Normativa nacional e internacional • Características del bosque nativo
ACTIVIDADES MÍNIMAS OBLIGATORIAS		
Actividad presencial Actividad N°1: Reconociendo el ciclo de la abeja (2 horas aproximadamente) Los estudiantes, organizados en grupos de 3, considerando la estrategia Trabajo Colaborativo (TC) y la técnica Clase Invertida (CI), identifican la estructura anatómica de un tipo de abeja y sus productos seleccionado por el docente, para posteriormente realizar una exposición en la que describan su estructura anatómica y los productos que elaboran. Considere los principios de Diseño Universal de Aprendizajes (DUA) para diseñar las actividades propuestas para todos los estudiantes de manera universal. Actividad online: Remítase al diseño instruccional centralizado elaborado por el área académica.		

2 . Sanidad apícola en los procesos productivos. | Horas de la Unidad: 18 | Horas Presenciales: 6 | Horas Online: 12

APRENDIZAJES ESPERADOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS
2.1 Analiza enfermedades comunes en abejas para prevenir y evitar su propagación, implementando tratamientos sostenibles.	2.1.1 Identifica los principios de bioseguridad, según las necesidades en la prevención de enfermedades. 2.1.2 Diferencia las enfermedades bacterianas y virales apícolas, considerando la prevención de problemas productivos. 2.1.3 Reconoce las enfermedades denominadas parasitarias, que afecten la condición productiva. 2.1.4 Distingue las enfermedades de control oficial determinadas por la autoridad, respetando las normativas vigentes. 2.1.5 Selecciona tratamientos autorizados por la autoridad, respetando los periodos de resguardo y la inocuidad de la producción.	• Bioseguridad en planteles apícolas. • Principales enfermedades presentes en Chile: bacterianas, virales, parasitarias. • Enfermedades de denuncia obligatoria. • Tratamientos sanitarios para la prevención como control de las diferentes enfermedades: periodos de resguardo, receta Veterinaria.

ACTIVIDADES MÍNIMAS OBLIGATORIAS
Actividad presencial Actividad N°1: Reconociendo enfermedades apícolas (3 horas aproximadamente) Los estudiantes, organizados en grupos de 3, considerando la estrategia Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y la técnica Prácticas de laboratorio/Taller (PLT), distinguen enfermedades apícolas que requieren denuncia obligatoria o definidas por la autoridad, mecanismo de transmisión, lo que afecta en la producción y daños productivos que generan. La actividad finaliza con la exposición de los resultados considerando las enfermedades bacterianas, producida por ácaro y parasitarias. Considere los principios de Diseño Universal de Aprendizajes (DUA) para diseñar las actividades propuestas para todos los estudiantes de manera universal. Actividad online: Remítase al diseño instruccional centralizado elaborado por el área académica.

3 . Buenas prácticas apícolas en un proceso sostenible | Horas de la Unidad: 15 | Horas Presenciales: 5 | Horas Online: 10

^

APRENDIZAJES ESPERADOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS
3.1 Selecciona técnicas prácticas de manejo apícola para mantener las características inocuas del producto y su origen, analizando la biodiversidad local y las variaciones climáticas seleccionando las más pertinentes.	3.1.1 Reconoce las buenas prácticas apícolas, según la normativa nacional. 3.1.2 Distingue las zonas productivas y sus características climáticas, identificando su producción según el análisis realizado. 3.1.3 Analiza las características de inocuidad y trazabilidad, según los diferentes productos apícolas generados. 3.1.4 Realiza registros productivos y de trazabilidad, según las características del producto apícola.	• Manual de buenas prácticas apícolas: trazabilidad de la colmena y sus productos, salas de cosecha, herramientas de uso apícola, la estructura de una colmena. • Zonas productivas de miel en Chile: zona Sur, zona Central, producción Frutícola. • Productos Apícolas: Características inocuas de los productos elaborados por las abejas y como afecta su consumo a las personas • Normativa oficial de trazabilidad apícola: Registros Productivos

ACTIVIDADES MÍNIMAS OBLIGATORIAS
Actividad presencial Actividad N°1: Registros productivos con IA para Colmenas (3 horas aproximadamente) Los estudiantes, organizados en grupos de 3 estudiantes, considerando la estrategia Trabajo Colaborativo (TC) y la técnica Clase Expositiva (CEX), el docente genera un prompt en ChatGPT que les permita a los estudiantes generar parámetros productivos apícolas para su uso en pequeñas producciones apícolas y una vez que tengan dicha información deben realizar un informe y exponer brevemente sus resultados. Considere los principios de Diseño Universal de Aprendizajes (DUA) para diseñar las actividades propuestas para todos los estudiantes de manera universal. En esta AMO se utiliza el clúster Resolución de Problemas, Innovación y Emprendimiento declarado en el criterio de evaluación n°3.1.2 Actividad online: Remítase al diseño instruccional centralizado elaborado por el área académica.

ESTRATEGIAS

Para el logro de los aprendizajes esperados de esta asignatura, se han establecido las siguientes estrategias y técnicas

METODOLÓGICAS:

didácticas, acordes al enfoque orientado a competencias.

UA	ESTRATEGIA DIDÁCTICA	COMPLEMENTADA CON LA(S) TÉCNICA(S)
1	Trabajo Colaborativo (TC) Es el empleo didáctico de grupos reducidos en que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás” (Johnson et al., 2000, p. 5).	Clase Invertida (CI) Técnica que invierte la clase tradicional. Las actividades prácticas que implican la movilización de aprendizajes se realizan en el aula con la guía del docente y la presentación de los conceptos, se deja como tarea previa a realizar fuera del aula, donde los estudiantes de manera autónoma revisan el material facilitado de manera previa a la asistencia de la clase (Bergmann & Sams, 2014).

UA	ESTRATEGIA DIDÁCTICA	COMPLEMENTADA CON LA(S) TÉCNICA(S)
2	Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) Es el empleo didáctico de un problema como punto de partida para la adquisición e integración de nuevos conocimientos y competencias” (Barrows, 1986, citado en Morales y Landa, 2004).	Prácticas de Laboratorio/ Taller (PLT) Técnica que involucra actividades prácticas variadas que favorecen el aprendizaje experiencial y la reflexión, y en las que generalmente participan grupos reducidos de estudiantes. Estas comprenden la realización de aplicaciones, la observación de situaciones y fenómenos propios de cada disciplina; la reflexión en torno a problemáticas, la realización de objetos, entre otras. Para su implementación se consideran espacios específicamente equipados tales como laboratorios científicos y laboratorios de computación, sala espejo, salas con equipamiento específico según la especialidad (mecánica, electricidad, construcción, etc.), o bien salas de clases estructuradas de manera no tradicional que favorecen el trabajo en grupos pequeños.
3	Trabajo Colaborativo (TC) Es el empleo didáctico de grupos reducidos en que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás” (Johnson et al., 2000, p. 5).	Clase Expositiva (CEX). Técnica que implica la presentación de un tema lógicamente estructurado con la finalidad de facilitar información organizada siguiendo criterios adecuados a la finalidad pretendida”. Esta técnica se centra fundamentalmente en la “exposición verbal por parte del docente de los contenidos sobre la materia objeto de estudio (Miguel, 2006, p. 84).

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Para resguardar el logro de los aprendizajes esperados de esta asignatura, el sistema de evaluación debe incluir las siguientes instancias evaluativas:

- **Evaluación Diagnóstica:** Evaluación de inicio del proceso formativo, orientada a indagar en los conocimientos previos de los estudiantes, como punto de partida del módulo. Esta evaluación puede ser considerada para la evaluación final, pues permite detectar el resultado final del proceso del aprendizaje de los estudiantes.
- **Evaluación Formativa:** Evaluación de proceso, destinada a la entrega de retroalimentación del avance de los estudiantes, con foco en la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje.
- **Evaluación Sumativa:** Evaluación final de cada unidad de aprendizaje, dirigida a valorar los resultados del aprendizaje de los estudiantes y verificar el logro del estándar de aprendizaje.

Evaluación Sumativa (ES)

Considere los principios de Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) en el diseño e implementación del sistema de evaluación (evidencia, situación evaluativa e instrumento de evaluación)

UA	Evidencia	Criterios de evaluación	Situación de Evaluación	Instrumento de Evaluación	% Parcial	% Total
----	-----------	-------------------------	-------------------------	---------------------------	-----------	---------

1	Respuesta de los estudiantes sobre el funcionamiento del sistema anatómico y fisiológico de las abejas en una producción de sostenibilidad.	1.1.1 Identifica las características biológicas de las abejas, considerando su hábitat y proceso productivo. 1.1.2 Reconoce las funciones productivas melíferas, según los tipos de productos y subproductos que elaboran. 1.1.3 Describe los principios de sostenibilidad, según ambiente y proceso productivo.	Los estudiantes de manera individual responden a prueba con ítems de selección múltiple y de desarrollo breve o extenso.	Prueba con ítems de selección múltiple y de desarrollo breve o extenso	15%	100%
1	Informe sobre Sistemas productivos apícolas.	1.1.4 Identifica los procesos productivos y sus diferentes usos productivos, considerando el destino del producto. 1.1.5 Identifica las diferentes normas que permiten certificaciones nacionales e internacionales, para su consumo y exportación. 1.1.6 Explica las características melíferas del bosque nativo en Chile, según la zona geográfica.	Los estudiantes organizados de manera individual o grupal (máximo 3) realizan un informe de trabajo de campo sobre sistemas productivos apícolas y sus diferentes funciones.	Escala de Apreciación.	25%	
2	Informe sobre los diferentes productos apícolas diferenciadas por zonas generando registros que permitan indicar la inocuidad y trazabilidad de los productos.	2.1.1 Identifica los principios de bioseguridad, según las necesidades en la prevención de enfermedades. 2.1.2 Diferencia las enfermedades bacterianas y virales apícolas, considerando la prevención de problemas productivos. 2.1.3 Reconoce las enfermedades denominadas parasitarias, que afecten la condición productiva. 2.1.4 Distingue las enfermedades de control oficial determinadas por la autoridad, respetando las normativas vigentes. 2.1.5 Selecciona tratamientos autorizados por la autoridad, respetando los periodos de resguardo y la inocuidad de la producción.	Los estudiantes organizados de manera individual o grupal (máximo 3) realizan informe sobre un aprendizaje basado en problemas de alimentación animal.	Escala de Apreciación.	30%	
3	Informe sobre programa sanitario y control básico de bioseguridad preventivo.	3.1.1. Reconoce las buenas prácticas apícolas, según la normativa nacional. 3.1.2. Distingue las zonas productivas y sus características climáticas, identificando su producción según el análisis realizado. 3.1.3. Analiza las características de inocuidad y trazabilidad, según los diferentes productos apícolas generados. 3.1.4. Realiza registros productivos y de trazabilidad, según las características del producto apícola.	Los estudiantes organizados de manera individual o grupal (máximo 3) realizan informe sobre un aprendizaje basado en desafíos de un programa sanitario.	Escala de Apreciación.	30%	

La libre disposición del sistema de evaluación está determinada por la facultad del docente de aula de elaborar los instrumentos de evaluación.

PERFIL DOCENTE

PREFERENCIA	TÍTULO PROFESIONAL	GRADO ACADÉMICO	EXPERIENCIA DOCENTE	EXPERIENCIA PROFESIONAL
1	Ingeniero Agrícola		3	3
2	Ingeniero Agrónomo		3	3
3	Profesional del área de Procesos Agroindustriales		3	3
Observación	El docente debe haber aprobado los cursos de formación para la/s estrategia/s metodológica/s de la asignatura impartidos por la institución. Los profesionales, contratados para realizar docencia en esta asignatura, deben estar contenidos entre el perfil 1 y 5 de la Matriz de Perfil Docente.			